🎬 1. Présentation générale du projet

🔑 Mots-clés :

- **Dashboard interactif**
- **API TMDB**
- **Visualisation de données**
- **Analyse en temps réel**
- **Application web responsive**

🗣️ Ce que tu dis :

« Mon projet est un dashboard complet destiné à analyser les films : populaires, tendances, à venir, statistiques, acteurs, genres, etc.
Il se connecte à l'API TMDB et utilise **D3.js** pour produire des visualisations interactives et dynamiques. »

🧩 2. Architecture du Dashboard

🔑 Mots-clés :

- **4 onglets** → Vue d'ensemble, Recherche, Statistiques, Historique
- **Navigation fluide**
- **Affichage conditionnel (tabs)**
- **Composants séparés**

🗣️ Ce que tu dis :

« Le dashboard est divisé en quatre sections principales, chacune avec son objectif analytique. »

🌟 3. Vue d’ensemble (Dashboard principal)

🔑 Mots-clés :

- **Cartes de KPIs**
- **Top acteur**
- **Top genre**
- **Nuage de points (budget vs recettes)**
- **Doughnut D3 des upcoming popularity**

🗣️ Ce que tu dis :

« La vue d’ensemble affiche immédiatement les métriques clés :
Popularité, films à venir, acteur le plus présent, genre dominant.
Ensuite, deux visuels importants :
– un scatter plot budget/recettes en échelle logarithmique,

« Le nuage de points compare le budget et les recettes des films.
Comme les valeurs varient énormément, j’ai utilisé une échelle logarithmique sur les axes.
Cela permet de visualiser à la fois les petits films et les blockbusters dans un même graphique sans écrasement visuel. »

– un donut chart présentant la répartition de la popularité des films à venir. »

📌 Ce que D3.js apporte ici :

- **Échelle logarithmique**
- **Points proportionnels aux recettes**
- **Couleurs dynamiques selon popularité**
- **Tooltip interactif**
- **Donut chart en SVG, angle dynamique, labels**

🔍 4. Recherche de films

🔑 Mots-clés :

- **Filtres avancés**
- **Recherche multicritère**
- **Genre / année / popularité**
- **Rendu dynamique des résultats**

🗣️ Ce que tu dis :

« L'utilisateur peut filtrer les films selon plusieurs critères : titre, genre, année ou popularité minimale.
Les résultats s'affichent en cartes modernes et réactives.
Cette page met davantage l'accent sur la data sélectionnée que sur la visualisation graphique. »

📊 5. Statistiques (page la plus visuelle)

◇ 5.1. Classement des genres

🔑 Mots-clés :

- **Bar chart D3**
- **Couleurs interpolées**
- **Transition animée**
- **Tooltip détaillé**

🗣️ Ce que tu dis :

« Le premier graphique classe les genres selon leur popularité moyenne.
J'utilise un bar chart vertical avec une interpolation de couleurs progressive (de violet à jaune).
Les barres sont animées à l'apparition et affichent un tooltip détaillé au survol. »

◇ 5.2. Répartition de la popularité (donut chart)

🔑 Mots-clés :

- **Donut chart**
- **Arc generator (D3.arc)**
- **Couleurs par catégorie**
- **Légende dynamique**

🗣️ Ce que tu dis :

« Ce donut chart montre la part de chaque genre dans la popularité totale.
Il a été construit entièrement en SVG avec D3.arc.
Il intègre une légende synchronisée avec les couleurs du visuel. »

◇ 5.3. Acteurs les plus présents

🔑 Mots-clés :

- **Bar chart horizontal**
- **ScaleBand + ScaleLinear**
- **Animation fluide**
- **Tooltip (acteur + nombre de films)**

🗣️ Ce que tu dis :

« Ce graphique liste les acteurs apparaissant dans le plus grand nombre de films.
Le bar chart horizontal est animé et coloré avec une palette uniforme dégradée.
Les tooltips affichent les détails d'un acteur. »

◇ 5.4. Nuage de mots (keywords)

🔑 Mots-clés :

- **Word Cloud**

- **SVG transform/rotate**
- **Poids visuel = fréquence**

🗣️ Ce que tu dis :

« Le nuage de mots représente les 30 mots-clés les plus utilisés dans les descriptions de films.
La taille du mot dépend de sa fréquence.
L'objectif est d'identifier visuellement les thèmes dominants dans les contenus TMDB.
»

📈 6. Historique (évolution dans le temps)

◇ Trending History

🔑 Mots-clés :

- **Line chart**
- **Courbe + points**
- **Échelle du temps**
- **Fenêtre de trending personnalisable**

🗣️ Ce que tu dis :

« Le graphique des trending montre l'évolution du nombre de films en tendance selon une période choisie.
J'utilise une échelle temporelle (d3.scaleTime) et une courbe lisse. »

◇ Popularité par genre (historique)

🔑 Mots-clés :

- **Multi-lines chart**

- **Couleurs par genre**
- **Défilement temporel**
- **Lecture comparative**

🗣️ Ce que tu dis :

« Ce graphique compare la popularité moyenne des genres sur les derniers jours.
J'ai généré une ligne par genre afin de proposer une lecture comparative dans le temps.
»

🛠️ 7. Contribution de D3.js — Points FORTS à dire absolument à l'oral

💧 Mots-clés essentiels :

- **Manipulation fine du DOM**
- **Transitions animées**
- **Scales (linéaire, logarithmique, temporelle, catégorielle)**
- **Axes intelligents**
- **Tooltips custom**
- **SVG path et arc**
- **Binding data ↔ éléments visuels**

🗣️ Phrase clé :

« Grâce à D3.js, j'ai pu créer des visualisations totalement personnalisées, animées et réactives, en liant directement chaque élément du graphique aux données issues de TMDB ou de ma base MongoDB. »

🧠 8. Stockage & backend

🔑 Mots-clés :

- **Node.js**
- **MongoDB (données stockées localement)**
- **APIs internes `/api/stats/...`**
- **Nettoyage & agrégation des données**
- **Routes dédiées aux statistiques**

🎯 9. Points forts du dashboard (à dire pour impressionner le jury)

💥 Mots-clés / phrases :

- « **Dashboard complet** : analyse film, acteurs, genres, tendances »
- « **Visualisation dynamique grâce à D3.js** »
- « **Échelles logarithmiques pour gérer des valeurs extrêmes (budget/recettes)** »
- « **Agrégations backend pour des statistiques fiables** »
- « **Interface fluide et moderne (CSS + transitions)** »
- « **Onglets optimisés avec rendu différé** »
- « **Grande lisibilité visuelle → dégradés, couleurs cohérentes, animations douces** »

```
async function renderTopActorsChart() {
  const container = d3.select("#chart-top-actors");
  container.selectAll("*").remove();

  const data = await fetchJSON("/api/stats/top-actors");

  const width = 700, height = 450;
  const margin = { top: 20, right: 30, bottom: 30, left: 160 };

  const svg = container.append("svg")
    .attr("width", width)
    .attr("height", height);

  const g = svg.append("g")
    .attr("transform", `translate(${margin.left},${margin.top})`);

  // Échelles
  const y = d3.scaleBand()
```

```
  .domain(data.map(d => d.name))
  .range([0, height - margin.top - margin.bottom])
  .padding(0.2);

const x = d3.scaleLinear()
  .domain([0, d3.max(data, d => d.appearances)])
  .nice()
  .range([0, width - margin.left - margin.right]);

// Axes
g.append("g").call(d3.axisLeft(y));
g.append("g")
  .attr("transform", `translate(0,${height - margin.top - margin.bottom})` )
  .call(d3.axisBottom(x));

// Barres
const bars = g.selectAll("rect")
  .data(data)
  .join("rect")
  .attr("y", d => y(d.name))
  .attr("height", y.bandwidth())
  .attr("x", 0)
  .attr("width", 0)                    // ← Animation depuis 0
  .attr("fill", (d, i) => d3.interpolatePlasma(i / data.length));

// Animation
bars.transition()
  .duration(800)
```

```
  .attr("width", d => x(d.appearances));

 // Tooltip
 bars.on("mouseenter", (event, d) => {
  tooltip.style("opacity", 1)
   .html(` <strong>${d.name}</strong><br>Films : ${d.appearances}` )
   .style("left", event.pageX + 10 + "px")
   .style("top", event.pageY - 20 + "px");
 })
 .on("mouseleave", () =>
  tooltip.style("opacity", 0)
 );
}
```

1. Récupération dynamique des données

« Je commence par récupérer les données depuis ma route `/api/stats/top-actors`.
Le graphique est donc toujours synchronisé avec les données du backend. »

◇ 2. Création du SVG et du groupe principal

« D3 travaille directement en SVG : je crée un canvas, puis un groupe `<g>` déplacé à l'aide des marges.
C'est ce groupe qui accueillera tout le contenu du graphique. »

◇ 3. Définition des échelles

« J'utilise deux échelles :

- `scaleBand` pour positionner verticalement les acteurs,

- `scaleLinear` pour transformer le nombre d'apparitions en largeur de barre.
  Les échelles garantissent un espacement homogène et une mise à l'échelle correcte des valeurs. »

◇ 4. Génération automatique des axes

« Les axes sont générés automatiquement par D3 à partir des échelles.
Cela réduit fortement le code et assure une mise à jour dynamique. »

◇ 5. Création des barres avec animation

« J'ajoute les barres avec `join()`, puis je démarre leur largeur à `0` pour appliquer une transition fluide jusqu'à leur vraie valeur.
C'est l'un des gros atouts de D3 : des animations natives très élégantes. »

◇ 6. Tooltips interactifs

« Enfin, j'ajoute un tooltip custom.
Au survol d'une barre, j'affiche le nom de l'acteur et son nombre d'apparitions.
Ce comportement est entièrement géré par des événements D3. »